1) Erklären Sie die Begriffe *Tautologie* und *Erfüllbarkeit*.

   Beweisen Sie die folgende Aussage: Eine Formel A ist eine Tautologie genau dann, wenn $\neg A$ unerfüllbar ist.

2) Erklären Sie die Begriffe *Konsequenzrelation und Äquivalenz*.

   Seien p und q atomare Formeln. Entscheiden Sie mithilfe von Wahrheitstabellen für jedes der untenstehenden Paare von Formeln φ und ψ, ob $\varphi \vDash \psi$, $\psi \vDash \varphi$ und $\varphi \equiv \psi$ gelten.

   In den Fällen, in denen $\varphi \equiv \psi$ gilt, finden Sie zusätzlich eine Herleitung dieser Äquivalenz mithilfe der im Skriptum angegebenen logischen Äquivalenzen.

   a) $\neg p \wedge \neg q$ und $\neg(\neg q \to p)$

   b) $p \to (q \to r)$ und $(p \to q) \to r$

   c) $(p \to q) \wedge (q \to p)$ und $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$

3) Erläutern Sie den Unterschied zwischen der *Methode von Quine* und der Wahrheitstabellenmethode.

   Prüfen Sie folgende Formeln mit Hilfe der *Methode von Quine* auf die Eigenschaften Erfüllbarkeit sowie Tautologie.

   a) $p \wedge q \wedge (p \to \neg q)$

   b) $(p \to q) \to (\neg p \to q)$

   c) $p \to ((q \vee r) \to (s \vee p))$